# פתרון מטלה 01 — יסודות בתורת ההצגות

25 באוקטובר 2026



# שאלה 1

יהי $n \geq 2$ ונבחן את ההצגה ה־$n$־מימדית של $S_n$,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

המתקבלת על־ידי מיפוי של פרמוטציות $\sigma$ למטריצות פרמוטציה מתאימות.

## סעיף א'

נראה ש־$\rho$ מתפרקת לסכום של שתי הצגות $V_1 \oplus V_2$ כך ש־$\dim V_1 = 1$ וכן $\dim V_2 = n - 1$.

*הוכחה.* כל מטריצת פרמוטציה $M$ מקיימת את התכונה שסכום כל שורה הוא $1$ וכן סכום כל עמודה הוא $1$, לכן זוהי מטריצה סטוכסטית ומקיימת את התכונה ש־$1$ ערך עצמי של המטריצה עבור הווקטור $v = (1, \ldots, 1)^t$. נגדיר את $V_1 = \mathrm{Span}\{v\}$ ולכן נקבל ש־$\rho(\sigma)(u) = u$ לכל $u \in V_1$ ולכל $\sigma \in S_n$. נגדיר את $V_2 = (e_1, \ldots, e_{n-1})$ ולכן $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{C}^n$ בדיוק.
מצאנו כבר שאם $u \in V_1$ אז גם $\sigma.u \in V_1$ ולכן נשאר להראות שאם $u \in V_2$ אז $\sigma.u \in V_2$ לכל $\sigma \in S_n$. נסמן $\pi_j : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ ההטלה על הציר ה־$j$, כלומר $\pi_j(e_i) = e_i \iff i = j$, ונבחין כי $\pi_n(u) = 0$, ולכן $\pi_{\sigma(n)}(u) = 0$ ובפרט $u \notin V_1$. □

## סעיף ב'

נראה ש־$V_1$ ו־$V_2$ אי־פריקים.

*הוכחה.* ברור כי $V_1$ אי־פריק, נראה זאת עבור $V_2$. נבחין כי לכל $1 \leq i, j < n$ קיים $\sigma = (i\ j) \in S_n$ כך ש־$\sigma.e_i = e_j$, יהי תת־מרחב $V \subset V_2$, לכן קיים $j < n$ כך ש־$e_j \notin U$, אחרת $\dim U = \dim V_2$ בסתירה להיותו תת־מרחב ממש, ויהי $0 \neq u \in U$, אז קיים אינדקס $i$ כך ש־$\pi_i(u) \neq 0$, לכן $\sigma.u \notin U$ עבור $\sigma$ שהגדרנו, ולכן $U$ לא מרחב אינווריאנטי, נסיק ש־$V_2$ עצמו הוא אי־פריק. □

## שאלה 2

### סעיף א'

נוכיח שכל הצגה $(V,\rho)$ אי־פריקה של חבורה אבלית סופית $A$ מעל $\mathbb{C}$ היא בהכרח ממימד 1.

*הוכחה.* נניח בשלילה ש־$\dim V \geq 2$ ולכן קיימים $u,v \in V \setminus \{0\}$ בלתי־תלויים לינארית. ההצגה היא אי־פריקה ולכן קיים $\sigma \in A$ כך ש־$\sigma.u = v$, או לצירוף לינארי של הווקטורים ולכן נניח בלי הגבלת הכלליות את השוויון בלבד. נתון כי $A$ סופית ולכן קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$\sigma^n = e$, בפרט $\sigma^n.u = u$ ונסיק שההעתקה $\rho(\sigma)$ היא נילפוטנטית ולכן אלכסונית, אבל זו סתירה ל־$\sigma.u = v$ שכן הווקטורים יהיו תלויים לינארית. זאת אפשר לראות על־ידי הנחה בלי הגבלת הכלליות ש־$u,v$ נבחרו כך שההעתקה $\rho(\sigma)$ היא בצורת ז'ורדן. □

### סעיף ב'

נראה שזה לא בהכרח המצב עבור שדות אחרים.

*הוכחה.* נגדיר את ההצגה $(\mathbb{R}^2,\rho)$ מעל $\mathbb{R}$ של החבורה $C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ הצגת הסיבוב, כלומר $C_4 = \langle\sigma\rangle$ עבור,

$$\rho(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נבחין כי בהרצאה כבר ראינו כי העתקה זו היא אי־פריקה. □

## שאלה 3

**הגדרה 0.1** (הצגה רגולרית) ההצגה הרגולרית (השמאלית) של חבורה סופית $G$ היא הצגה $|G|$-מימדית מעל $\mathbb{C}$ המוגדרת על־ידי הפעולה של $G$ על עצמה על־יד כפל (משמאל). במקרה זה נסמן $(V_{\text{reg}}, \rho_{\text{reg}})$ עבור $V_{\text{reg}}$ מרחב לינארי מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V_{\text{reg}} = |G|$ והבסיס $\{v_g\}_{g\in G}$ כך שמתקיים,

$$g.v_h = \rho_{\text{reg}}(g) \cdot v_h = v_{gh}$$

### סעיף א'

נמצא עותק של ההצגה החד־מימדית הטריוויאלית של $G$ ב־$V_{\text{reg}}$.

**פתרון** נבחין כי $G$ סופית ולכן לכל $g \in G$ בהכרח $g^n = e$ לאיזשהו $n$, כלומר $(\rho(g))^n = \text{id}$, לכן $\rho(g)$ היא העתקה סטוכסטית ו־$u = (1, \ldots, 1)^t$ וקטור עצמי של $\rho(g)$. נגדיר את $U = \text{Span}\{u\}$ ונראה זאת.